

PROYEK CAPSTONE KAMPUS MERDEKA

SQueue Care: Intelligent Hospital Queue Management System

Ekosistem Layanan Kesehatan yang Transparan, Prediktif, dan Berbasis Data untuk Transformasi Operasional Rumah Sakit di Indonesia

DISUSUN OLEH

Tim CC26-PSU413

ANGGOTA TIM & PERAN

Galih Fathurahman Ardiansyah

Data Scientist (CDCC223D6Y2250)

M. Alan Daulay

Data Scientist (CDCC223D6Y0280)

Bintang Wishnu Pradana

Full-Stack Web Developer (CFCC223D6Y2279)

Khairul Anuar

AI Engineer (CACC559D6Y1659)

Sulthon Aqthoris Sama

AI Engineer (CACC223D6Y0439)

Muhammad Fais Avriody Daffa

Full-Stack Web Developer (CFCC559D6Y0373)

1. Executive Summary (Abstrak)

Proyek **SQueue Care** dikembangkan sebagai solusi cerdas ("*painkiller*") untuk mengatasi inefisiensi administrasi dan manajemen antrean di rumah sakit Indonesia. Masalah utama yang dihadapi fasilitas kesehatan saat ini adalah durasi tunggu pasien yang panjang tanpa kepastian, serta beban kerja tenaga medis yang tidak merata. SQueue Care hadir mengintegrasikan *Artificial Intelligence* (AI) dengan *Web Development* guna menciptakan ekosistem layanan kesehatan yang transparan dan prediktif.

Dengan status progres proyek saat ini yang telah mencapai **>75% selesai**, sistem ini berhasil menerapkan *Predictive AI* berbasis *Deep Learning* untuk estimasi waktu tunggu dengan **Target Akurasi >85%** dan tingkat error yang sangat rendah (**MAE Maksimal 0,02**). Selain itu, integrasi asisten AI berbasis Large Language Model (LLM) pada *Clinical Decision Support System* (CDSS) mampu membantu dokter melakukan diagnosis awal secara instan. Didukung oleh arsitektur modular yang terdiri dari komponen Frontend, Backend, dan ML Engine, sistem ini menawarkan tingkat skalabilitas tinggi demi mewujudkan kedaulatan data kesehatan nasional.

2. Phase 1: Problem Discovery & Definition

2.1 Kondisi Saat Ini & Latar Belakang

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) konvensional yang diterapkan saat ini umumnya hanya berfungsi sebagai media pencatatan digital atau bersifat administratif statis. Sistem tersebut belum memiliki kemampuan prediktif untuk mengantisipasi lonjakan pasien, sehingga operasional rumah sakit sering kali mengalami hambatan serius pada jam-jam sibuk. Pasien menghadapi ketidakpastian waktu tunggu, sementara tenaga medis menanggung beban kerja yang tidak merata antar poliklinik.

2.2 Tiga Masalah Utama yang Diselesaikan

1. **Waktu Tunggu:** Pasien mengalami durasi tunggu yang panjang di area poliklinik tanpa adanya estimasi waktu yang jelas, transparan, dan dapat diprediksi secara real-time.
2. **Transparansi:** Terjadinya penumpukan di ruang tunggu fisik karena kurangnya informasi aktual mengenai pergerakan posisi nomor urut antrean yang dapat diakses dari luar rumah sakit oleh pasien.
3. **Dukungan Medis:** Data keluhan awal atau gejala yang dimasukkan oleh pasien belum dimanfaatkan secara optimal oleh sistem untuk membantu dokter mempercepat pengambilan keputusan klinis sebelum tatap muka dilaksanakan.

2.3 Visi Proyek (Project Goals)

- Menciptakan digitalisasi antrean poliklinik secara cerdas, dinamis, dan prediktif.
- Mengoptimalkan distribusi beban kerja (*workload distribution*) bagi para dokter dan staf medis.

- Menyediakan dasbor informasi real-time multi-role terintegrasi bagi pasien, dokter, maupun pihak manajemen eksekutif rumah sakit.

3. Phase 2: Perbandingan Produk & Analisis Solusi

SQueue Care dirancang secara fundamental untuk melompati keterbatasan fitur statis yang umum dijumpai pada sistem antrean konvensional:

Fitur / Komponen	Sistem Antrean Konvensional	Solusi SQueue Care
Estimasi Waktu	Hanya memberikan cetakan nomor urut statis tanpa adanya kejelasan sisa estimasi waktu tunggu pasien.	Predictive AI – Estimasi waktu tunggu dinamis dan akurat yang diperbarui secara otomatis (Target Akurasi >85%).
Dukungan Keputusan	Tidak menyediakan dukungan analisis medis awal bagi praktisi kesehatan.	CDSS Terintegrasi – Rekomendasi diagnosis awal berbasis ekstraksi gejala otomatis menggunakan kecerdasan buatan.
Manajemen & Analitik	Tidak menyediakan fitur analitik data untuk kebutuhan operasional manajemen internal.	Dashboard Analitik – Pemantauan performa layanan, beban kerja poliklinik, dan arus pasien secara real-time.
Aksesibilitas User	Informasi bersifat satu arah; pasien wajib memantau layar fisik atau speaker manual di area RS.	Multi-Role Interface – Portal web responsif khusus yang terpisah bagi Pasien, Dokter, dan Administrator.

4. Phase 3: Detail Pengembangan & Progres Teknis

4.1 Evaluasi Status Capaian (>75% Selesai)

Status pengerjaan proyek saat ini mencerminkan kemajuan signifikan pada penguatan fungsionalitas inti dan evolusi pada modul kecerdasan buatan:

- **Integrasi Inti Selesai (100% Operasional):** Fondasi dasar sistem meliputi manajemen antrean inti, otentikasi multi-role, dan pengaliran metrik data ke dashboard analitik telah sepenuhnya fungsional.
- **Evolusi Modul AI:** Fitur *Clinical Decision Support System* (CDSS) yang awalnya direncanakan menggunakan model klasifikasi machine learning tradisional dasar, kini telah ditingkatkan dengan

mengintegrasikan **Large Language Model (LLM)** untuk cakupan diagnosa yang jauh lebih luas dan interaksi natural.

- **Rencana Lanjutan Menuju 100%:** Tahap akhir proyek difokuskan pada transisi penuh dari pemanggilan LLM API eksternal komersial menuju *self-hosted* / *mandiri* AI model yang telah dioptimasi guna menjamin efisiensi biaya jangka panjang serta kedaulatan data medis.

Hasil Metrik Performa AI Engine

>85%	0,02	3	3
Target Akurasi AI	MAE Maksimal	Portal Pengguna	Modul Arsitektur
Estimasi waktu berbasis Deep Learning	Error rate predictive engine sangat rendah	Antarmuka khusus Pasien, Dokter, & Admin	Komponen modular terpisah & scalable

5. Phase 4: Implementasi Portal SQueue Care

5.1 Portal Pasien (Patient Portal)

- **Pemesanan Antrean Mandiri:** Pengguna dapat memilih poliklinik tujuan, dokter spesialis, jadwal kedatangan, serta jenis penjaminan kesehatan (BPJS / Mandiri) melalui antarmuka web yang intuitif.
- **Live Queue Tracker & Countdown:** Menyediakan visualisasi dinamis sisa jumlah pasien di depan antrean, perkiraan waktu panggil aktual, serta hitung mundur waktu tunggu yang didorong secara real-time oleh model prediktif.
- **Digital Medical Records & Prescriptions:** Memberikan akses transparan bagi pasien untuk meninjau riwayat rekam medis, catatan petunjuk dokter, serta resep digital pasca-pemeriksaan.
- **Billing Summary:** Rincian biaya administrasi, konsultasi dokter, dan farmasi disajikan secara transparan guna menghindari asimetri informasi.

5.2 Portal Dokter (Doctor Portal)

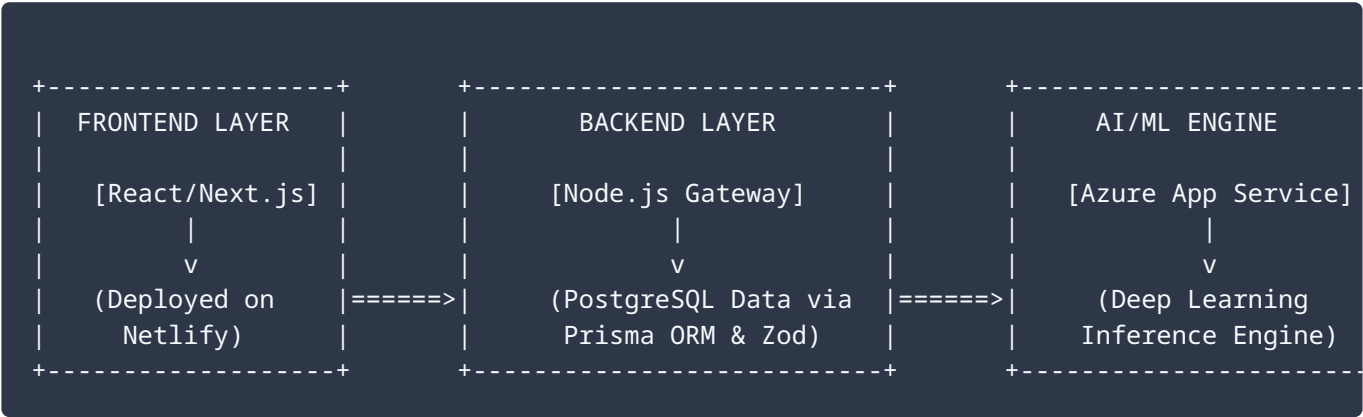
- **Queue Controller:** Panel interaktif bagi dokter untuk mengendalikan alur antrean pasien secara efisien dengan aksi *Call* (panggil), *Hold* (tunda), dan *Complete* (selesai).
- **Asisten CDSS (Clinical Decision Support System):** Menggunakan asisten cerdas berbasis Google Gemini AI untuk mengekstraksi keluhan tekstual pasien (contoh: "*Sakit gigi, badan meriang, gusi bengkak*") menjadi token gejala terstruktur. AI kemudian merekomendasikan kandidat diagnosis (misal: **Abses Gigi** dengan *Confidence Score: 90%*), departemen rujukan lanjutan, serta draf catatan medis otomatis.

5.3 Command Center Admin (Admin Dashboard)

- **Real-time Monitoring & Analytics:** Memantau pergerakan metrik operasional seluruh poliklinik secara langsung, seperti Waktu Tunggu Rata-rata (target ideal 20 menit) dan kepuasan pasien.
- **Beban Kerja Departemen:** Dashboard mengintegrasikan visualisasi berbasis grafik harian (Poli Anak, Poli Gigi, Poli Penyakit Dalam, Poli Umum) untuk mencegah terjadinya bottleneck pelayanan.

6. Phase 5: Arsitektur Sistem & Infrastruktur Teknis

SQueue Care mengimplementasikan arsitektur modular tiga lapis (*three-tier decoupling architecture*) untuk memastikan pemeliharaan independen dan skalabilitas sistem yang optimal.



Integritas data di seluruh lapisan dijaga secara ketat menggunakan kombinasi **Prisma ORM** untuk pemetaan skema database dan **Zod Validation** untuk mengamankan data payload sebelum diproses oleh lapisan logika bisnis maupun model inferensi AI.

7. Kesimpulan & Saran Pengembangan

7.1 Kesimpulan

SQueue Care membuktikan bahwa integrasi kecerdasan buatan dapat mentransformasi pencatatan administrasi antrean rumah sakit yang kaku menjadi ekosistem operasional yang transparan, prediktif, dan adaptif. Keberhasilan model Deep Learning dalam memprediksi sisa waktu tunggu dengan tingkat kesalahan rendah ($MAE \leq 0,02$) memberikan kepastian bagi pasien sekaligus mereduksi inefisiensi alokasi sumber daya klinis di Indonesia.

7.2 Saran Pengembangan

- Menyelesaikan migrasi penuh dari ketergantungan API LLM publik menuju ekosistem model AI mandiri lokal demi proteksi privasi medis tertinggi.

- Mengintegrasikan modul otomatisasi alokasi tenaga medis cadangan yang terpicu secara instan apabila visualisasi analitik mendeteksi anomali lonjakan antrean pada poliklinik tertentu.